

# TD4 : Recherche récursive, division et requêtes complexes

## 1ec9c5e

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons  
Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : [www.mickael-martin-nevot.com](http://www.mickael-martin-nevot.com)

---

## 1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

### 1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne :  
<https://livesql.oracle.com>.

### 1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela consulter le document [Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier](#).  
Ajouter ensuite une base de données nommée `zenetude-bd`.

## 2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format `D_XXX`<sup>1</sup>.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

---

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

### 3 Base de données exemple

La base de données exemple, Questionnaire, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, permet à un enseignant de base de données d'effectuer le suivi des étudiants lors des travaux pratiques de sa matière, en gérant les étudiants, les thèmes abordés, les questions et les évaluations.

#### 3.1 Dictionnaire de données

La base de données Questionnaire a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant <sup>2</sup> :

**Table 1** – Dictionnaire des données de la base de données exemple

| Attribut            | Description                               | Domaine                       | Remarques                     |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| numEt               | Numéro d'un étudiant                      | D_NUMET :<br>NUMBER(6,0)      | Valeurs uniques               |
| nom                 | Nom d'un étudiant                         | D_NOM :<br>VARCHAR2(20)       |                               |
| prenom              | Prénom d'un étudiant                      | D_PRENOM :<br>VARCHAR2(15)    |                               |
| typeBac             | Type du Bac d'un étudiant                 | D_TYPEBAC :<br>VARCHAR2(15)   | {GENERAL, ..., INTERNATIONAL} |
| groupe              | Numéro de groupe d'un étudiant            | D_GROUPE :<br>NUMBER(1,0)     | {1, 2, 3, 4}                  |
| idQ                 | Identifiant d'une question                | D_IDQ : NUMBER(6,0)           | Valeurs uniques               |
| numTP               | Numéro d'un TP                            | D_NUMTP :<br>NUMBER(1,0)      | {1, 2, 3, 4}                  |
| niveau              | Niveau de difficulté d'une question       | D_NIVEAU :<br>VARCHAR2(15)    | {FACILE, ..., COMPLEXE}       |
| temps (Question)    | Temps estimé pour répondre à une question | D_TEMPS :<br>NUMBER(2,0)      |                               |
| nbVariantes         | Nombre de variantes demandées             | D_NBVARIANTE :<br>NUMBER(1,0) | {1, 2, 3}                     |
| nbPoints (Question) | Nombres de points attribués à la question | D_NBPOINT :<br>NUMBER(2,0)    | {1, 2, 3, 4, 5}               |
| idT                 | Identifiant d'un thème                    | D_IDT : NUMBER(6,0)           | Valeurs uniques               |
| libelle             | Libellé d'un thème                        | D_LIBELLE :<br>VARCHAR2(40)   | Valeurs uniques               |
| idTPere             | Identifiant du thème père d'un thème      | D_IDT : NUMBER(6,0)           |                               |
| resultat            | Résultat d'une évaluation                 | D_RESULTAT :<br>VARCHAR2(30)  | {FAUX, ..., JUSTE}            |
| temps (Evaluer)     | Temps mis par un étudiant pour répondre   | D_TEMPS :<br>NUMBER(2,0)      |                               |
| nbVariantes         | Nombre de variantes réalisées             | D_NBVARIANTE :<br>NUMBER(1,0) |                               |
| nbPoints (Evaluer)  | Nombre de points obtenus                  | D_POINT :<br>NUMBER(4,2)      |                               |

2. Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

### Remarques

Les thèmes sont organisés de manière hiérarchique. Quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, tous les thèmes possèdent les mêmes attributs.

Voici la hiérarchie des thèmes de l'extension de la base de données exemple représentée sous forme d'arborescences des libellés :

### Remarques

Nous considérons qu'il n'y a pas deux étudiants homonymes ayant le même prénom et le même nom.

## 3.2 MCD

Le MCD (voir figure 2) modélise trois entités :

- **Etudiant** : les étudiants suivis lors des travaux pratiques
- **Question** : les questions posées dans les TP
- **Theme** : les thèmes abordés, organisés hiérarchiquement (association réflexive **A pour père**)

L'association **Traite** relie une question à un ou plusieurs thèmes. L'association **Evalue** relie un étudiant à une question et porte le résultat, le temps de réponse, le nombre de variantes réalisées et le nombre de points obtenus.

## 3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

**Etudiant** (numEt, nom, prenom, typeBac, groupe)

**Question** (idQ, numTP, niveau, temps, nbVariantes, nbPoints)

**Theme** (idT, libelle, *idTPere#*)

**Traite** (*idQ#*, *idT#*)

**Evalue** (*numEt#*, *idQ#*, resultat, temps, nbVariantes, nbPoints)

### Remarques

La clef étrangère *idTPere* dans la relation **Theme** fait référence à la clef primaire *idT*.

Les autres clefs étrangères font référence aux clefs primaires de même nom.

## 4 Requêtes avec SQL

Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

### 4.1 Expression des recherches récursives

**Q1** Donnez les identifiants et libellés des racines des hiérarchies des thèmes. *2 attributs, 2 tuples*

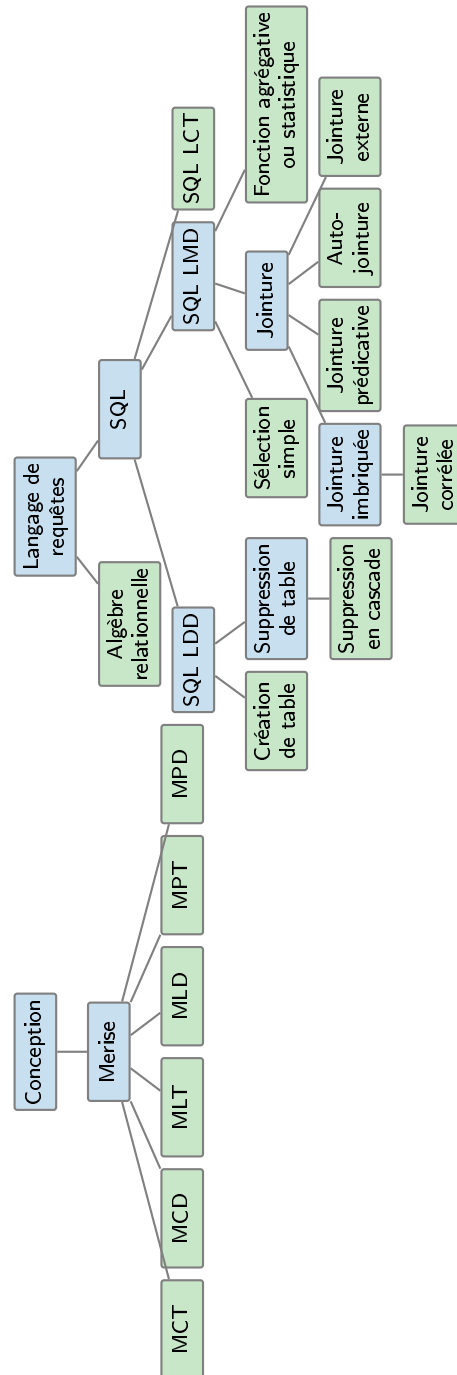
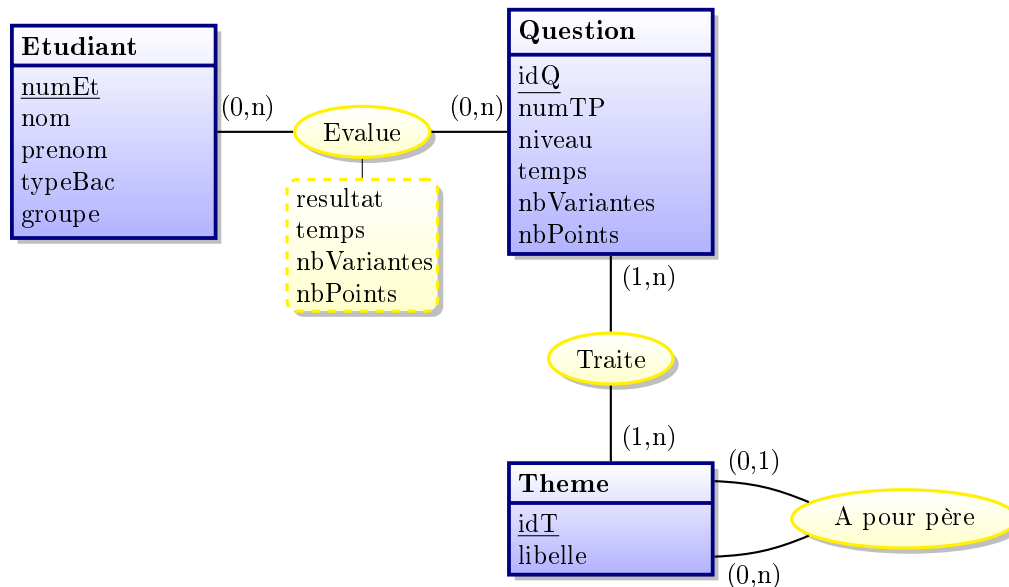


Figure 1 – Hiérarchie des thèmes

**Figure 2** – Modèle conceptuel des données (MCD)

**Q2** Donnez les identifiants et libellés des feuilles de la hiérarchie des thèmes. *2 attributs, 16 tuples*

**Q3** Donnez les identifiants et libellés de la hiérarchie des fils du thème Langage de requêtes. *2 attributs, 17 tuples*

**Q4** Donnez les identifiants et libellés des thèmes subordonnés directement ou pas (l'ensemble des thèmes plus spécifiques) au thème Jointure à l'exception du sous-thème Jointure imbriquée. *2 attributs, 5 tuples*

**Q5** Donnez les identifiants et libellés des thèmes subordonnés directement ou pas au thème Jointure à l'exception du thème Jointure imbriquée et de ses sous-thèmes. *2 attributs, 4 tuples*

**Q6** Donnez les identifiants et libellés généralisant strictement le thème Jointure externe en triant du thème le plus général au thème le plus spécifique. *2 attributs, 4 tuples*

**Q7** Quels sont les identifiants des questions et numéros de TP se rapportant à un thème subordonné directement ou indirectement au thème Jointure ? *2 attributs, 28 tuples*

**Q8** Quels sont les identifiants et libellés des thèmes généralisant les thèmes Jointure ou Sélection simple ? *2 attributs, 5 tuples*

**Q9** Quels sont les identifiants et libellés des thèmes généralisant les thèmes Jointure et Sélection simple ? *2 attributs, 3 tuples*

**Q10** Quels sont les identifiants et libellés des thèmes subordonnés directement ou indirectement au thème SQL LDD et qui ne sont utilisés par aucune question ? *2 attributs, 3 tuples*

**Q11** Quels sont les identifiants et libellés des thèmes feuilles de la hiérarchie des thèmes qui sont subordonnés directement ou indirectement à la même racine que celle du thème Jointure. *2 attributs, 10 tuples*

**Q12** Quels sont les identifiants et libellés des thèmes se situant dans la branche, au-dessus ou en dessous, du thème Jointure ? *2 attributs, 9 tuples*

## 4.2 Expression des divisions

**Q13** Donnez les numéros, noms et prénoms des étudiants ayant fait toutes les questions du TP numéro 1. Proposer deux formulations différentes, avec double NOT EXISTS et HAVING, de cette requête. *3 attributs, 4 tuples*

**Q14** Quels sont les groupes d'étudiants dans lesquels tous les types de BAC sont représentés ? Proposer deux formulations différentes, avec double NOT EXISTS et HAVING, de cette requête.

*1 attribut, 3 tuples*

**Q15** Quels sont les groupes d'étudiants pour lesquels au moins un étudiant a été évalué pour chaque TP ? *1 attribut, 2 tuples*

### 4.3 Requetes complexes

**Q16** Donnez les numéros, noms et prénoms des étudiants ayant eu au moins un résultat faux au TP numéro 2 et au TP numéro 3. Proposer trois formulations différentes. *3 attributs, 1 tuple*

**Q17** Donnez les numéros des groupes d'étudiants dont aucun étudiant n'a obtenu un résultat faux au TP numéro 1. *1 attribut, 1 tuple (4)*

**Q18** Donnez les numéros, noms et prénoms des étudiants dans le même groupe et ayant le même type de Bac que l'étudiante Marie Dujardin. *3 attributs, 7 tuples*

**Q19** Donnez les numéros, noms et prénoms des étudiants ayant réalisés le nombre de variantes demandées pour au moins une Question du TP numéro 2. *3 attributs, 19 tuples*

**Q20** Donnez l'identifiant des questions et les numéros de TP portant à la fois sur le thème Jointure imbriquée et sur le thème Fonction agrégative ou statistique. *2 attributs, 2 tuples*

**Q21** Donnez, pour chaque TP, le nombre de points obtenu par l'étudiante Marie Dujardin. *2 attributs, 4 tuples*

**Q22** Donnez les numéros et noms des étudiants ayant eu au moins trois résultats justes à des questions complexes. *2 attributs, 3 tuples*

**Q23** Donnez, pour chaque étudiant ayant au moins une réponse juste au TP numéro 3, le nombre de réponses effectivement justes à ce TP. *3 attributs, 12 tuples*